

# Simulación Dirigida por Eventos: Billar-Metegol

## Dinámica molecular de discos rígidos con obstáculos

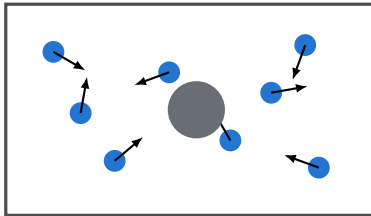
Lucas Di Candia    Juan Francisco Palermo    Gonzalo Sharif Curi Martinez

Grupo 5 — Comisión S  
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°3 — 2026

# Introducción

# Sistema real



choques instantáneos, vuelo libre entre choques

- Gas de discos rígidos: sólo interactúan al chocar.
- Entre choques, movimiento rectilíneo uniforme.
- El estado cambia sólo en los **eventos**: no hace falta un paso temporal.
- Mesa tipo metegol: ¿qué obstáculos llevan antes las partículas a los arcos?

## Modelo matemático: tiempo al próximo choque

**Vuelo libre** — entre choques:

$$r_i(t + t_c) = r_i(t) + v_i t_c$$

**Pared vertical** ( $x_{p1} < x_{p2}$ ):

$$t_c = \frac{x_{p2} - R - x(0)}{v_x} \quad (v_x > 0), \quad t_c = \frac{x_{p1} + R - x(0)}{v_x} \quad (v_x < 0)$$

**Dos discos**  $i, j$ :

$$t_c = \begin{cases} -\frac{\Delta v \cdot \Delta r + \sqrt{d}}{\Delta v \cdot \Delta v} & \Delta v \cdot \Delta r < 0, \quad d \geq 0 \\ \infty & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \begin{aligned} d &= (\Delta v \cdot \Delta r)^2 - (\Delta v \cdot \Delta v)(\Delta r \cdot \Delta r - \sigma^2) \\ \sigma &= R_i + R_j \end{aligned}$$

El próximo evento es el **menor**  $t_c$  entre todos los pares y paredes.

## Modelo matemático: choques elásticos

**Pared** — vertical:  $(v_x, v_y) \rightarrow (-v_x, v_y)$ , horizontal:  $(v_x, v_y) \rightarrow (v_x, -v_y)$

**Dos discos** — impulso a lo largo de la línea de centros:

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}, \quad J = \frac{J}{\sigma} (\Delta x, \Delta y)$$

$$v_i^d = v_i^a + \frac{J}{m_i}, \quad v_j^d = v_j^a - \frac{J}{m_j}$$

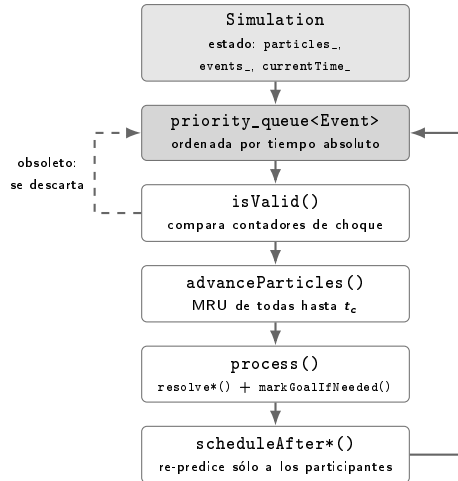
**Obstáculo fijo** — límite  $m_j \rightarrow \infty$ , reflexión especular:

$$v^d = v^a - 2 (v^a \cdot \hat{n}) \hat{n}$$

$a$ : antes del choque,  $d$ : después,  $\hat{n}$ : normal en el punto de contacto.

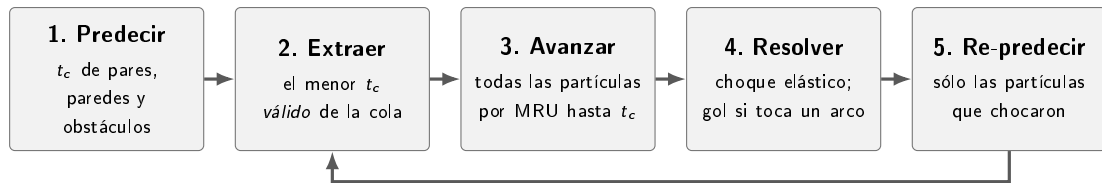
Implementación

# Arquitectura del motor



- Motor en **C++20**, sin dependencias externas.
- Cada Event guarda los contadores de choque de sus partículas: si cambiaron, la predicción es obsoleta.
- Esquina: evento propio que invierte  $v_x$  y  $v_y$ .

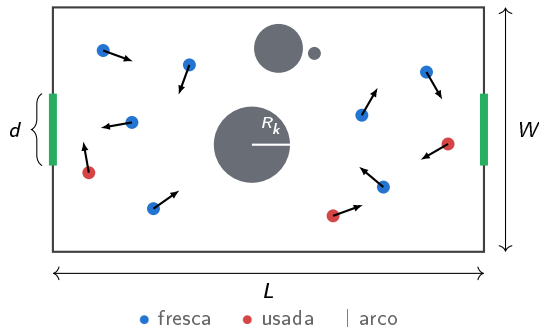
# Ciclo de eventos



- No hay  $\Delta t$  de integración: entre eventos las posiciones son exactas.
- Cada evento cuesta  $O(N)$  predicciones nuevas, no  $O(N^2)$ .

## Simulaciones

# Sistema simulado



## Parámetros fijos

$L = 1,20 \text{ m}$     $W = 0,68 \text{ m}$     $d = 0,20 \text{ m}$   
 $r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$     $m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$   
 $v_0 = 1 \text{ m/s}$ , dirección uniforme en  $[0, 2\pi)$   
 $N = 100$  (25 a 200 en tiempo de ejecución)

## Input

Configuración de obstáculos:  $K$  y  $(x_k, y_k, R_k)$   
dentro de la mesa, sin solaparse,  $R_k \geq r$

## Gol

Primer contacto de una fresca con  $|y - W/2| \leq d/2$ :  
pasa a usada y sigue en la mesa.

# Observables

**Fracción de usadas y tiempo de llegada al 90 %:**

$$F_u(t) = \frac{N_g(t)}{N}, \quad F_u(t_{90}) = 0,9, \quad \langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n t_{90}^{(j)}$$

**Desplazamiento cuadrático medio** — sobre las  $N$  partículas, frescas y usadas:

$$\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_i(t) - r_i(0)|^2 = 4 D t \quad (\text{régimen difusivo})$$

---

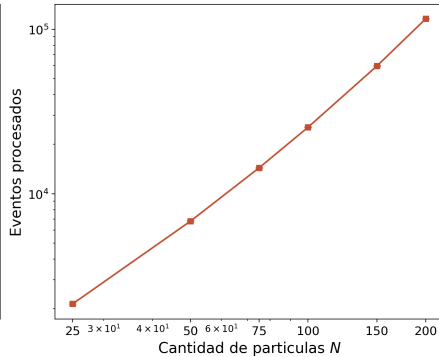
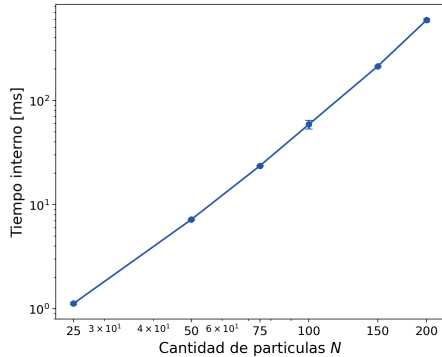
Objetivo: la configuración que minimiza  $\langle t_{90} \rangle$ . Barras de error: desvío estándar entre realizaciones.

Realizaciones: 10 (tiempo de ejecución), 5 (exploración), 20 (comparación final, mismas semillas), 40 (validación de la elegida), 1 (DCM).

Tiempo simulado:  $t_f = 30$  s (tiempo de ejecución),  $t_{\text{máx}} = 100$  s (resto).

## Resultados

# Tiempo de ejecución en función de $N$



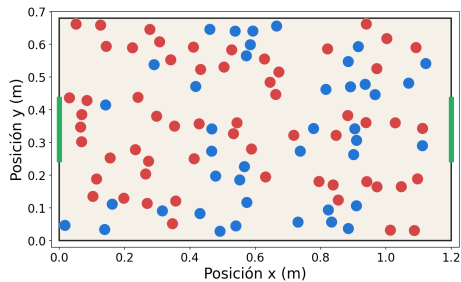
Mesa vacía

$t_f = 30$  s

Realizaciones: 10

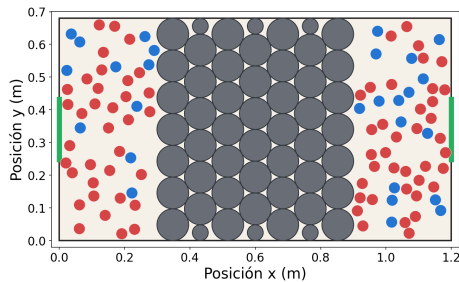
Sin escritura de  
output

# Dinámica característica



Mesa vacía

<https://youtu.be/PENDIENTE>



Bloque central ( $K = 52$ )

<https://youtu.be/PENDIENTE>

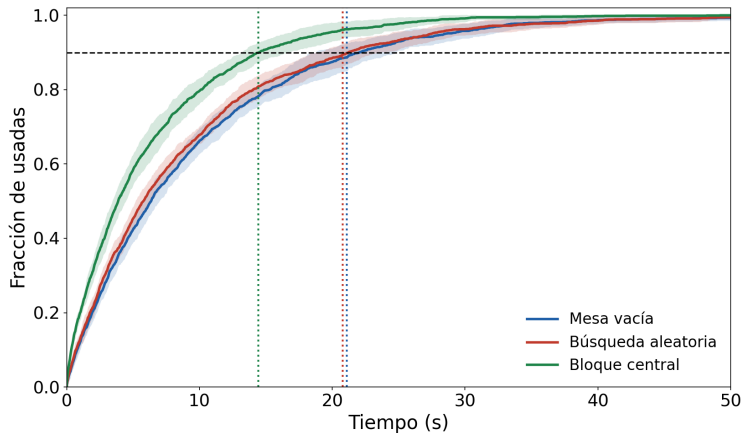
$t = 8 \text{ s}$

Azul: fresca

Rojo: usada

Verde: arco

# Evolución temporal de la fracción de usadas



Realizaciones: 20, mismas semillas

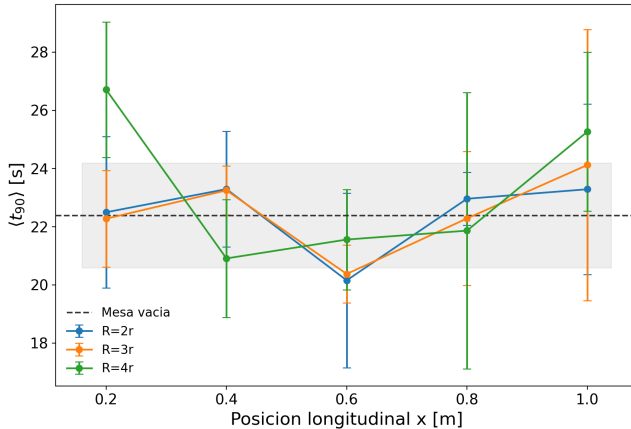
Sombreado:  $\pm$  desvío

Punteada vertical:  $\langle t_{90} \rangle$

Búsqueda aleatoria:  $K = 3$

Bloque central:  $K = 52$

# Un obstáculo sobre el eje longitudinal

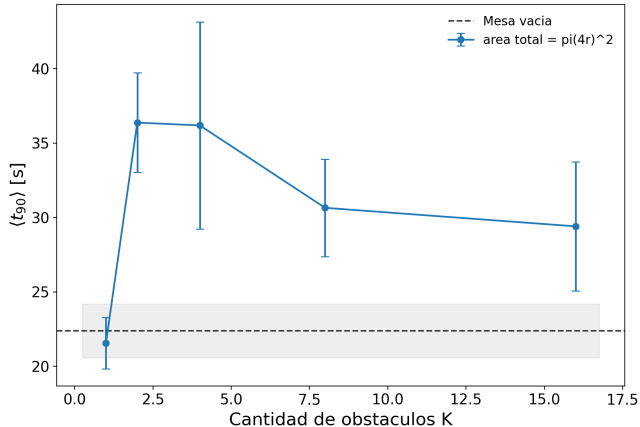


$$K = 1, \quad y_1 = W/2$$

Realizaciones: 5

Banda gris: mesa vacía  $\pm$   
desvío

# Obstáculos con área total fija

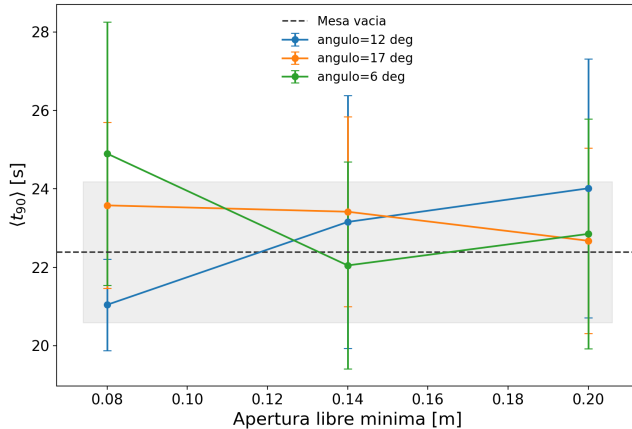


$$K \pi R^2 = \pi (4r)^2$$

Realizaciones: 5

Banda gris: mesa vacía  $\pm$   
desvío

# Embudos hacia los arcos

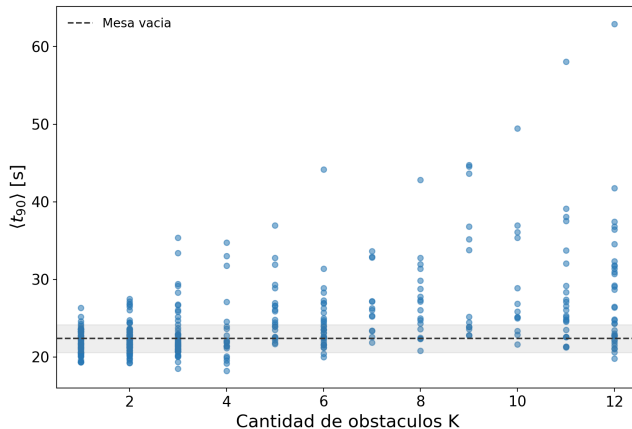


3 pares simétricos respecto  
del eje ( $K = 6$ )  
 $R_k = 2,5 \times 10^{-2}$  m

Realizaciones: 5

Con 2 y 4 pares no se obtuvo  
una mejora mayor.

# Búsqueda automática



$2 \times 10^2$  configuraciones al  
azar  
 $1 \leq K \leq 12$ ,  $r \leq R_k \leq 0,12$   
m

Luego  $2 \times 10^2$  mutaciones de  
las 10 mejores

Realizaciones: 5

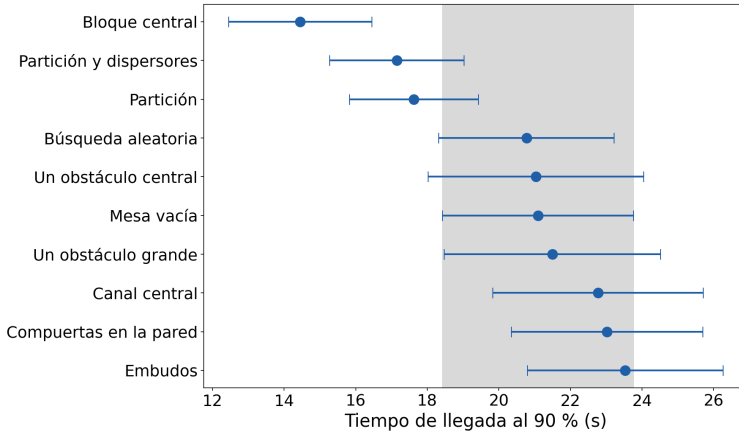
## Hipótesis: área libre y acceso al arco

Tasa de goles por partícula (gas diluido en 2D):

$$\nu \approx \frac{v_0 \, 2d}{\pi A_{\text{libre}}}$$

- $v_0$  y  $d$  son fijos: sólo los obstáculos cambian  $A_{\text{libre}}$ .
- Menos área libre  $\Rightarrow$  más visitas al arco, siempre que toda región accesible tenga un arco.
- Si la densidad crece demasiado dominan los choques entre partículas.
- **Prueba:** un bloque que divide la mesa en dos cámaras, cada una con su arco. Variable: largo de cada cámara.

# Comparación de familias de obstáculos

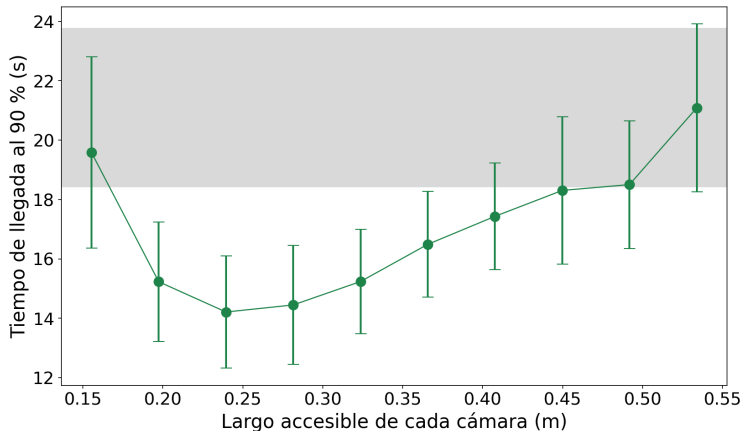


Mejor configuración de cada familia

Realizaciones: 20, mismas semillas para todas, no usadas en la búsqueda

Banda gris: mesa vacía  $\pm$  desvío

## Bloque central: largo de las cámaras

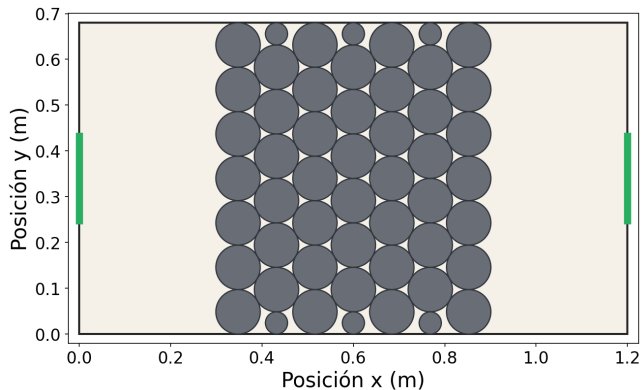


Empaquetamiento hexagonal  
de 1 a 10 columnas  
7 círculos por columna,  
 $R = 4,86 \times 10^{-2} \text{ m}$

Realizaciones: 20, mismas  
semillas

Banda gris: mesa vacía  $\pm$   
desvío

# Configuración elegida



Bloque de 7 columnas: 46 círculos,

$R = 4,86 \times 10^{-2}$  m

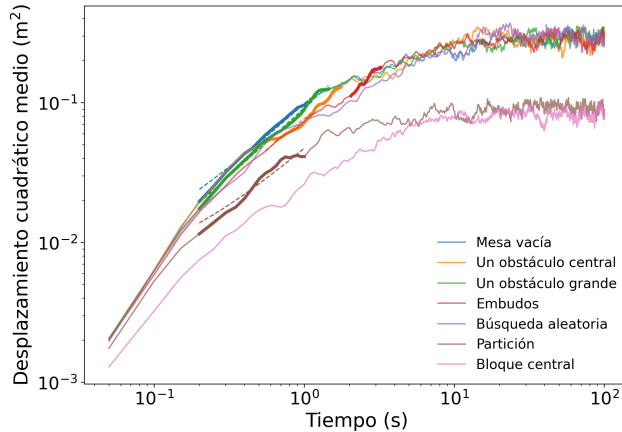
6 círculos de  $R = 2,43 \times 10^{-2}$  m tapan los huecos junto a las paredes

$K = 52$  Largo de cada cámara:  $2,8 \times 10^{-1}$  m

|                       | $\langle t_{90} \rangle$ (s) | Realizaciones |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Configuración elegida | $14 \pm 2$                   | 40            |
| Mesa vacía            | $21 \pm 3$                   | 20            |

Semillas de la validación: no usadas para elegirla

# Desplazamiento cuadrático medio

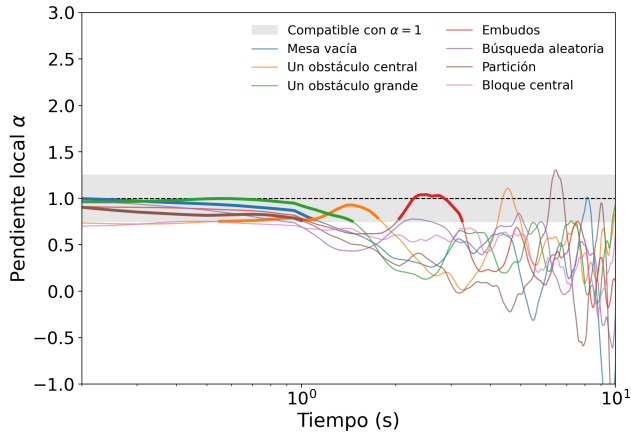


Una realización por configuración

Trazo grueso: tramo difusivo ajustado

Búsqueda aleatoria y bloque central: sin tramo difusivo identificable

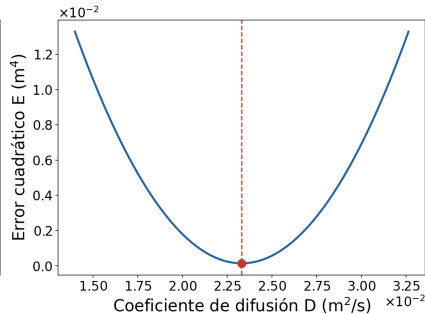
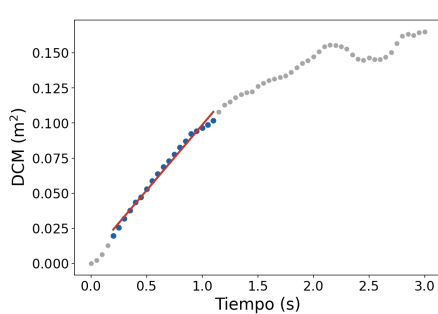
# Selección del régimen difusivo



$$\alpha = \frac{d \log \text{DCM}}{d \log t}$$

Tramo aceptado:  
 $0,75 \leq \alpha \leq 1,25$  durante al  
menos 0,5 s

# Ajuste del coeficiente de difusión

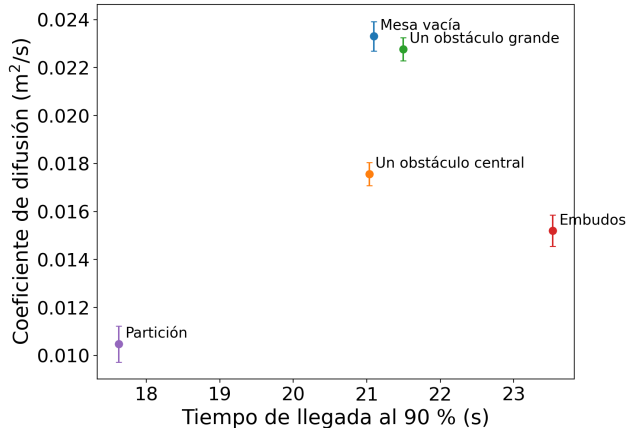


Mesa vacía

Tramo: 0,2 s a 1,1 s

$$D = (2,33 \pm 0,06) \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$$

# Coeficiente de difusión y tiempo de llegada



$D$ : una realización  
 $\langle t_{90} \rangle$ : 20 realizaciones,  
mismas semillas

Barras: error del ajuste de  $D$

Sin  $D$  identificable: búsqueda  
aleatoria y bloque central

$n = 5$ : Pearson 0,5,  
Spearman 0,3

## Conclusiones

# Conclusiones

- El tiempo de ejecución crece con  $N$  más rápido que la cantidad de eventos procesados.
- Obstáculos aislados, embudos, compuertas o un canal no bajan  $\langle t_{90} \rangle$  por debajo de la mesa vacía más allá del desvío.
- Dividir la mesa en dos cámaras, cada una con su arco, sí lo baja.
- $\langle t_{90} \rangle$  tiene un mínimo para cámaras de  $\approx 2,5 \times 10^{-1}$  m y crece tanto para cámaras más largas como más cortas.
- La configuración elegida baja  $\langle t_{90} \rangle$  de  $(21 \pm 3)$  s a  $(14 \pm 2)$  s.
- La configuración más rápida no tiene régimen difusivo identificable; entre las demás no se observa una correlación clara entre  $D$  y  $\langle t_{90} \rangle$ .

Muchas gracias